

垂直轴风轮载荷分析结果（多工况批处理）

报告生成时间: 2026-08-31 18:48:21

一、结论：塔顶载荷包络（极限+疲劳）

校核项	上限(来源@时刻)	下限(来源@时刻)			
塔顶-overturning_moment	上限=42479.01213375848 (DLC11_EOG_50y@15.125s)	下限=8693.11982363639 (DLC11_EOG_50y@0.0166667s)	--	--	--
塔顶-resultant	上限=9877.288811207254 (DLC11_EOG_50y@15.1417s)	下限=2142.778045618351 (DLC11_EOG_50y@0.0166667s)	--	--	--
塔顶-thrust	上限=9269.83 (DLC11_EOG_50y@15.1333s)	下限=1891.08 (DLC11_EOG_50y@0.0166667s)	--	--	--
塔顶-torque	上限=18890.2 (DLC11_EOG_50y@15.2167s)	下限=-5038.14 (DLC11_EOG_50y@0.0166667s)	--	--	--
塔顶-overturning_moment 等效疲劳	11041.699951015604 (m=3)	--	--	--	--
塔顶-resultant 等效疲劳	2748.8737093087825 (m=3)	--	--	--	--
塔顶-thrust 等效疲劳	2402.6895291581573 (m=3)	--	--	--	--
塔顶-torque 等效疲劳	8182.722566516548 (m=3)	--	--	--	--

输入文件信息

工况数量	1
叶片数	3
叶片疲劳指数 m	10
塔顶疲劳指数 m	3
工况文件	DLC11_EOG_50y.txt

二、叶片校核载荷包络 - Blade_1

校核项	极限/疲劳值	备注
Blade_1 切向载荷	上限=3280.55 (DLC11_EOG_50y@15.6833s)	下限=-1202.6 (DLC11_EOG_50y@0.00833333s)
Blade_1 合成载荷	上限=8360.495443560745 (DLC11_EOG_50y@15.6333s)	下限=1.907061739071457 (DLC11_EOG_50y@14.625s)
Blade_1 法向载荷	上限=7795.24 (DLC11_EOG_50y@15.625s)	下限=-4904.27 (DLC11_EOG_50y@15.3167s)
Blade_1 切向载荷 等效疲劳(m=10)	2284.293320109868	--
Blade_1 合成载荷 等效疲劳(m=10)	5904.459700909423	--
Blade_1 法向载荷 等效疲劳(m=10)	9119.163723890892	--

二、叶片校核载荷包络 - Blade_2

校核项	极限/疲劳值	备注
Blade_2 切向载荷	上限=3433.58 (DLC11_EOG_50y@15.1917s)	下限=-240.973 (DLC11_EOG_50y@0.0s)

校核项	极限/疲劳值	备注
Blade_2 合成载荷	上限=8564.339354842265 (DLC11_EOG_50y@15.1417s)	下限=2.0155126342506513 (DLC11_EOG_50y@9.61667s)
Blade_2 法向载荷	上限=7963.13 (DLC11_EOG_50y@15.1333s)	下限=-4826.45 (DLC11_EOG_50y@14.8167s)
Blade_2 切向载荷 等效疲劳(m=10)	2317.0588396196395	--
Blade_2 合成载荷 等效疲劳(m=10)	5951.02100384025	--
Blade_2 法向载荷 等效疲劳(m=10)	8903.870047529208	--

二、叶片校核载荷包络 - Blade_3

校核项	极限/疲劳值	备注
Blade_3 切向载荷	上限=3190.19 (DLC11_EOG_50y@14.7s)	下限=-218.947 (DLC11_EOG_50y@0.00833333s)
Blade_3 合成载荷	上限=7970.043916196447 (DLC11_EOG_50y@14.65s)	下限=1.9743549705814911 (DLC11_EOG_50y@9.11667s)
Blade_3 法向载荷	上限=7413.65 (DLC11_EOG_50y@14.6417s)	下限=-4721.9 (DLC11_EOG_50y@15.8167s)
Blade_3 切向载荷 等效疲劳(m=10)	2219.3389229221775	--
Blade_3 合成载荷 等效疲劳(m=10)	5725.752637629326	--
Blade_3 法向载荷 等效疲劳(m=10)	8774.66335430988	--

工况明细: DLC11_EOG_50y

工况ID	DLC11_EOG_50y
文件名	DLC11_EOG_50y.txt
文件大小	42.77 MB
工况类型	EOG
权重	1.0
数据	2401 行 x 1526 列
叶片数	3
采样率	0.0 Hz

计算信息

报告生成时间	2026-08-31 18:48:21
计算耗时	0.5 s